[MP2] public testcase 21 - 24 timeout

5 5

張博弢 (CHANG, PO-SHEN)

All Sections

我在跑public testcase 21-24的時候會timeout，實際開container去跑發現一般的`ls` (print to terminal)是正常的，但是`ls > ok` (redirect to file)會有可見的延遲。雖然filewrite()跟iwrite()都有支援一次寫入多個字元，但是實際在跑的時候程式呼叫sys_write()一次都只寫一個字元，不確定是不是造成timeout的原因？我有嘗試把filewrite改寫成buffered I/O，雖然21-24會過但是會有一些其他testcase跳出"panic: sched locks"的error。想請問這是正常的現象嗎（這次mp實作應該要解決的問題的一部分）？

```
== Test public/mp2-21 (3%) ==
public/mp2-21: FAIL (0/3) (30.1s)
    Timeout!
    QEMU output saved to out/public/mp2-21.out.failed
== Test public/mp2-22 (3%) ==
public/mp2-22: FAIL (0/3) (30.1s)
    Timeout!
    QEMU output saved to out/public/mp2-22.out.failed
== Test public/mp2-23 (3%) ==
public/mp2-23: FAIL (0/3) (30.1s)
    Timeout!
    QEMU output saved to out/public/mp2-23.out.failed
== Test public/mp2-24 (3%) ==
public/mp2-24: FAIL (0/3) (30.1s)
    Timeout!
    QEMU output saved to out/public/mp2-24.out.failed
```

```
== Test public/mp2-13 (3%) ==
public/mp2-13: FAIL (0/3) (1.1s)
    Invalid xv6 state <panic: sched locks>
    QEMU output saved to out/public/mp2-13.out.failed
== Test public/mp2-14 (3%) ==
public/mp2-14: OK (3/3) (2.6s)

== Test public/mp2-15 (3%) ==
public/mp2-15: OK (3/3) (2.2s)

== Test public/mp2-16 (3%) ==
public/mp2-16: OK (3/3) (0.9s)

== Test public/mp2-17 (3%) ==
public/mp2-17: OK (3/3) (0.8s)

== Test public/mp2-18 (3%) ==
public/mp2-18: FAIL (0/3) (0.9s)
    Invalid xv6 state <panic: sched locks>
    QEMU output saved to out/public/mp2-18.out.failed
== Test public/mp2-19 (3%) ==
public/mp2-19: OK (3/3) (1.8s)
```


Reply



邱翊均 (CHIU, YI-CHUN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188751)

Mar 26, 2025

panic: sched locks 可能是因為 spinlock acquire 之後沒有 release，process exit 之後 kernel 發現你有沒放開的鎖所以生氣了

sys_write() 一次只寫一個字元可能不是延遲的原因，因為 mp1 的 xv6 的 sys_write 跟 mp2 長一樣，但是在 mp1 的做一樣的事情的時候不會有類似的延遲

Edited by 邱翊均 (CHIU, YI-CHUN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188751) on Mar 26 at 3:25pm



張博甦 (CHANG, PO-SHEN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188782)

Mar 26, 2025

換一下lock的順序就解決了，感謝！

(http

張嘉崴 (CHANG, CHIA-WEI) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/144356)

Mar 27, 2025

我也遇到testcase 21-24 TLE 但其他全對的情況

目前我了解的差別是一個是寫到device（快），另一個寫到inode（慢）

請問同學跟助教，

1. 如果一次寫一個字元不是延遲問題，那同學是怎麼解決速度問題的？

2. 如果要用buffer ed IO，我不太清楚要怎麼搭配filewrite？

感謝大家

(http

張博甦 (CHANG, PO-SHEN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188782)

Mar 27, 2025

我是把buffer放在file.c，把filewrite改成只有在newline/fileread/fileclose的時候flush，iwrite應該本來就有支援一次寫多個字元。不過現在看起來更新後的測資已經沒有write to inode的情形，應該不實作也可以過。

Reply

(https:/

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

Mar 26, 2025

同學您好

由於 Github Action 的額度限制，對 public test 21-24，由於 Github Action 上應該在 20 秒內能跑完，故我們將 timeout 設置為 30 秒。若同學認為自己的實作沒問題，可以將本地的 run_mp2.py 中第 83 行的秒數提高到同學覺得合適的秒數，並請務必注意不要將其提交。

若有更多問題請不吝提問，感謝。

子慶

Reply